PROPOSAL TUGAS AKHIR

JUDUL BAHASA INDONESIA

JUDUL BAHASA INGGRIS

UGM

NAMA LENGKAP
NIM

PROGRAM STUDI PROGRAM STUDI
DEPARTEMEN DEPARTEMEN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

TAHUN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

JUDUL BAHASA INDONESIA

JUDUL BAHASA INGGRIS

Usulan Penelitian



NAMA LENGKAP
NIM

PROGRAM STUDI PROGRAM STUDI
DEPERTEMEN DEPARTEMEN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

TAHUN

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

JUDUL BAHASA INDONESIA

Telah dipersiapkan dan disusun oleh

NAMA LENGKAP
NIM

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 8 September 2026

Susunan Tim Penguji

NAMA DOSEN PEMBIMBING
Pembimbing

NAMA DOSEN PENGUJI 1
Ketua Penguji

NAMA DOSEN PENGUJI 2
Anggota Penguji

DAFTAR ISI

Halaman Judul ii

Halaman Pengesahan iii

INTISARI vi

ABSTRACT vii

I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang . . . 1
1.2 Rumusan Masalah . . . 1
1.3 Batasan Masalah . . . 1
1.4 Tujuan Penelitian . . . 2
1.5 Manfaat Penelitian . . . 2
1.6 Sistematika Penulisan . . . 2

II PENELITIAN TERKAIT 3

2.1 NLP Bahasa Indonesia dan IndoNLU . . . 3
2.2 Kuantisasi pada Model Bahasa Indonesia . . . 3
2.3 Format GGUF dan Runtime `llama.cpp` . . . 4
2.4 Dampak Kuantisasi pada Model Multibahasa . . . 4
2.5 Benchmark Kuantisasi Small Language Model . . . 5
2.6 Studi Kuantisasi pada Keluarga Qwen3 . . . 5
2.7 Kuantisasi untuk Klasifikasi Sentimen . . . 5
2.8 Posisi Penelitian . . . 6

III METODE DAN RANCANGAN PENELITIAN 8

3.1 Deskripsi Umum Penelitian . . . 8
3.2 Metodologi . . . 8
3.3 Rancangan Eksperimen . . . 9
3.3.1 Alur Eksperimen . . . 9
3.3.2 Bagan Alir Metodologi . . . 9
3.4 Lingkungan Penelitian . . . 9
3.5 Metode Pengukuran dan Analisis . . . 9

IV JADWAL PENELITIAN **11**

4.1 Jadwal Penelitian 11

INTISARI

JUDUL BAHASA INDONESIA

Oleh

NAMA LENGKAP
NIM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

ABSTRACT

JUDUL BAHASA INGGRIS

By

NAMA LENGKAP
NIM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ...?
2. Bagaimana ...?
3. Bagaimana ...?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan terukur, batasan masalah yang ditetapkan adalah:

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
3. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
3. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berikut:

1. **Teoritis:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2. **Praktis:** Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- **Bab I:** Pendahuluan — berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.
- **Bab II:** Penelitian Terkait — membahas state of the art dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.
- **Bab III:** Metode dan Rancangan Penelitian — menjelaskan metodologi, perancangan sistem, bagan alir, dan tahapan implementasi.
- **Bab IV:** Jadwal Penelitian — memuat Gantt Chart berbasis bulan untuk perencanaan waktu penelitian.

BAB II

PENELITIAN TERKAIT

2.1 NLP Bahasa Indonesia dan IndoNLU

Ketersediaan sumber daya bahasa merupakan salah satu dasar penting dalam pengembangan dan evaluasi model bahasa untuk Bahasa Indonesia. Wilie et al. memperkenalkan IndoNLU sebagai kumpulan sumber daya untuk pelatihan, evaluasi, dan pembandingan pemahaman bahasa Indonesia. IndoNLU mencakup dua belas tugas dengan variasi domain, gaya bahasa, dan tingkat kompleksitas, serta menyediakan model pralatih IndoBERT sebagai model pembanding [Wilie et al., 2020].

Penelitian ini menggunakan tugas klasifikasi sentimen dari IndoNLU sebagai salah satu dasar evaluasi. Penggunaan dataset dan pembagian data yang telah ditetapkan memungkinkan perbandingan yang konsisten antara model sebelum dan sesudah kuantisasi. Metrik utama yang direncanakan adalah akurasi dan macro-F1 karena distribusi kelas sentimen tidak sepenuhnya seimbang.

2.2 Kuantisasi pada Model Bahasa Indonesia

Kuantisasi merupakan teknik kompresi yang mengurangi presisi numerik bobot model sehingga ukuran penyimpanan dan kebutuhan memori dapat ditekan. Dampak kuantisasi terhadap kualitas model perlu diukur secara empiris karena perubahan presisi tidak selalu menghasilkan penurunan kualitas yang sama pada setiap model dan tugas.

Abdurrahman et al. mengevaluasi kuantisasi pada IndoBERT untuk tujuh tugas hilir Bahasa Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kuantisasi pascapelatihan umumnya mengalami sedikit penurunan dibandingkan model presisi penuh, sedangkan kuantisasi ekstrem, khususnya 4-bit, dapat menyebabkan degradasi yang lebih besar pada kondisi tertentu. Penelitian tersebut juga membandingkan kuantisasi pascapelatihan dengan kuantisasi selama pelatihan dan mengukur ukuran model serta waktu inferensi [Abdurrahman et al., 2023].

Penelitian tersebut penting bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa kuantisasi model Bahasa Indonesia telah diteliti, terutama pada arsitektur encoder. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengklaim sebagai penelitian pertama mengenai kuantisasi model bahasa Indonesia. Perbedaannya terletak pada evaluasi beberapa

model generatif berukuran kecil, penggunaan tingkat kuantisasi yang konsisten, dan analisis perubahan prediksi pada setiap sampel.

2.3 Format GGUF dan Runtime `llama.cpp`

GGUF merupakan format berkas yang digunakan dalam ekosistem `llama.cpp` untuk menyimpan bobot model, tokenizer, metadata, dan konfigurasi yang diperlukan saat inferensi. Dalam alur kuantisasi ini, checkpoint model dikonversi terlebih dahulu ke format GGUF berpresisi tinggi, kemudian dibuat beberapa varian kuantisasi dari berkas tersebut [ggml-org, 2026].

`llama.cpp` digunakan sebagai runtime inferensi yang sama untuk seluruh model dan tingkat kuantisasi dalam eksperimen utama. Penggunaan satu runtime membantu mengendalikan pengaruh perangkat lunak sehingga perbandingan lebih berfokus pada model dan representasi bobot. Tipe kuantisasi GGUF yang digunakan merupakan tipe standar yang tersedia pada runtime, bukan algoritma kuantisasi baru.

Penelitian ini tidak merancang tipe kuantisasi baru dari kode sumber `llama.cpp`. Jika hasil pilot menunjukkan manfaat dan kompatibilitas yang memadai, berkas *importance matrix* dapat digunakan sebagai konfigurasi kalibrasi tambahan. Penggunaan tersebut akan diterapkan secara konsisten pada model dan kondisi eksperimen yang dibandingkan.

2.4 Dampak Kuantisasi pada Model Multibahasa

Dampak kuantisasi dapat berbeda antarbahasa. Marchisio et al. mengevaluasi model bahasa multibahasa pada berbagai bahasa, skala model, dan tugas. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa metrik otomatis dapat meremehkan dampak kuantisasi yang terlihat pada evaluasi manusia. Selain itu, tingkat degradasi tidak seragam antarbahasa dan tugas, dengan beberapa bahasa serta tugas yang lebih sensitif terhadap pengurangan presisi [Marchisio et al., 2024].

Temuan tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk tidak hanya melaporkan skor absolut antarmodel. Setiap varian terkuantisasi akan dibandingkan dengan baseline presisi tinggi dari model yang sama. Dengan cara tersebut, ketahanan kuantisasi dianalisis melalui perubahan relatif, kesesuaian prediksi, dan transisi dari prediksi benar menjadi salah atau sebaliknya.

2.5 Benchmark Kuantisasi Small Language Model

Wang et al. memperkenalkan SLMQuant sebagai benchmark sistematis untuk mengevaluasi teknik kompresi pada Small Language Model (SLM). Penelitian tersebut membandingkan berbagai arsitektur dan tugas, serta menunjukkan bahwa karakteristik sensitivitas kuantisasi pada SLM tidak dapat langsung diasumsikan sama dengan model bahasa berukuran besar [Wang et al., 2025].

SLMQuant menjadi pembanding penting karena penelitian ini juga mengevaluasi model dengan jumlah parameter relatif kecil. Namun, penelitian ini mengambil ruang lingkup yang lebih terarah, yaitu klasifikasi sentimen Bahasa Indonesia, empat model generatif yang telah ditentukan, serta satu prosedur inferensi dan pengukuran yang dikendalikan. Fokus tersebut memungkinkan analisis yang lebih rinci terhadap perubahan keluaran pada sampel Bahasa Indonesia.

2.6 Studi Kuantisasi pada Keluarga Qwen3

Zheng et al. melakukan studi empiris terhadap dampak kuantisasi pada keluarga Qwen3 dengan mempertimbangkan variasi ukuran model, metode kuantisasi, tingkat bit, dan tugas evaluasi [Zheng et al., 2025]. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa performa setelah kuantisasi perlu dipahami berdasarkan kombinasi model, tingkat presisi, dan tugas yang digunakan.

Studi Qwen3 tersebut menjadi rujukan sekaligus batasan klaim kebaruan penelitian ini. Penelitian ini tidak mengklaim bahwa pengujian beberapa ukuran Qwen3 dengan beberapa tingkat kuantisasi merupakan hal baru secara umum. Kontribusi yang ditargetkan adalah perbandingan terkontrol pada tugas sentimen Bahasa Indonesia, termasuk Qwen3-0.6B dan Qwen3-1.7B, bersama model dari keluarga lain serta analisis transisi prediksi per sampel.

2.7 Kuantisasi untuk Klasifikasi Sentimen

Gasimov mengevaluasi pengaruh kuantisasi berbasis bobot terhadap tugas klasifikasi sentimen menggunakan Gemma 3 4B, Phi-4 Mini, dan Liquid LFM2 1.2B. Model-model tersebut diuji pada beberapa tingkat presisi, yaitu FP16, Q8, Q6, Q5, Q4, Q4-QAT, dan Q3, menggunakan dataset IMDB, SST-2, dan Twitter Airline Sentiment. Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi sentimen dapat relatif tahan terhadap

beberapa tingkat kuantisasi, tetapi pengurangan presisi yang lebih agresif dapat mengubah kecenderungan prediksi dan memperburuk pengenalan kelas minoritas [Gasimov, 2026].

Penelitian Gasimov paling dekat dengan penelitian ini dari sisi kombinasi kuantisasi dan analisis sentimen. Perbedaannya terletak pada bahasa, model, dan lingkungan evaluasi. Penelitian ini berfokus pada Bahasa Indonesia, menggunakan model berukuran sekitar 0,6–1,7 miliar parameter, serta membandingkan perubahan kualitas, kepatuhan format, dan transisi prediksi terhadap baseline model yang sama.

2.8 Posisi Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, kuantisasi telah dikaji pada model Bahasa Indonesia, model multibahasa, SLM, keluarga Qwen3, dan tugas klasifikasi sentimen. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengusulkan algoritma kuantisasi baru. Posisi penelitian yang ditargetkan adalah evaluasi empiris terkontrol terhadap trade-off kualitas dan efisiensi beberapa Small Language Model pada klasifikasi sentimen Bahasa Indonesia.

Penelitian ini akan membandingkan Qwen3-0.6B, Qwen3-1.7B, Gemma 3 1B-IT, dan Sailor2-1B-Chat pada baseline presisi tinggi serta beberapa tingkat kuantisasi. Selain akurasi dan macro-F1, penelitian akan mengukur ukuran berkas, peak RAM, latensi, throughput, valid-label rate, dan perubahan prediksi pada sampel yang sama. Ringkasan posisi penelitian terhadap penelitian terdahulu ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Ringkasan penelitian terdahulu dan posisi penelitian yang diusulkan

Penelitian	**Fokus**	**Posisi terhadap penelitian ini**
Wilie et al. [Wilie et al., 2020]	Benchmark NLP Bahasa Indonesia dan IndoNLU	Menjadi dasar dataset dan evaluasi Bahasa Indonesia.
Abdurrahman et al. [Abdurrahman et al., 2023]	Kuantisasi IndoBERT	Menjadi dasar konteks kuantisasi model Bahasa Indonesia dan pembanding arsitektur.
Marchisio et al. [Marchisio et al., 2024]	Dampak kuantisasi lintas bahasa	Menjadi dasar analisis sensitivitas kuantisasi menurut bahasa dan tugas.
Wang et al. [Wang et al., 2025]	Benchmark kuantisasi SLM	Menjadi rujukan desain eksperimen dan metrik deployment.
Zheng et al. [Zheng et al., 2025]	Studi kuantisasi keluarga Qwen3	Menjadi pembanding langsung untuk variasi Qwen3 dan batas klaim kebaruan.
Gasimov [Gasimov, 2026]	Kuantisasi pada klasifikasi sentimen	Menjadi pembanding terdekat untuk hubungan kuantisasi dan perubahan prediksi sentimen.

Penelitian yang diusulkan mempersempit ruang masalah pada klasifikasi sentimen Bahasa Indonesia dan memperluas analisis pada tingkat sampel. Hasil penelitian diharapkan memberikan bukti mengenai konfigurasi model dan tingkat kuantisasi yang memiliki trade-off kualitas–efisiensi paling sesuai pada ruang eksperimen yang diuji.

BAB III

METODE DAN RANCANGAN PENELITIAN

3.1 Deskripsi Umum Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen terkontrol untuk mengevaluasi pengaruh kuantisasi terhadap kualitas dan efisiensi beberapa Small Language Model pada klasifikasi sentimen Bahasa Indonesia. Setiap varian kuantisasi dibandingkan dengan baseline presisi tinggi dari model yang sama. Dengan demikian, analisis utama tidak hanya membandingkan skor absolut antarmodel, tetapi juga perubahan relatif dan transisi prediksi pada sampel yang sama.

3.2 Metodologi

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis sebagai berikut:
Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

1. **Tahap 1:** Melakukan penelusuran penelitian terkait dan menetapkan kriteria pemilihan model serta dataset.
2. **Tahap 2:** Melakukan pilot kompatibilitas model, tokenizer, chat template, parser, dan kebutuhan sumber daya.
3. **Tahap 3:** Mengonversi checkpoint model ke GGUF presisi tinggi dan menghasilkan varian kuantisasi standar secara konsisten.
4. **Tahap 4:** Menjalankan inferensi pada dataset klasifikasi sentimen dengan prompt, decoding, dan runtime yang dikendalikan.
5. **Tahap 5:** Mengukur kualitas, kepatuhan format, transisi prediksi, ukuran berkas, memori, latensi, dan throughput.
6. **Tahap 6:** Menganalisis degradasi relatif dan menentukan konfigurasi pada Pareto frontier kualitas–efisiensi.

3.3 Rancangan Eksperimen

3.3.1 Alur Eksperimen

Rancangan eksperimen terdiri dari beberapa komponen utama:

- **Checkpoint model:** empat model utama yang dipilih berdasarkan hasil pilot.
- **Konversi dan kuantisasi:** pembentukan baseline F16/BF16 serta varian Q8_0, Q6_K, Q5_K_M, Q4_K_M, dan IQ4_XS atau IQ4_NL.
- **Runtime inferensi:** satu versi atau commit `llama.cpp` dengan konfigurasi yang sama.
- **Evaluator:** modul prompt, parser label, penghitung metrik, penyimpan keluaran per sampel, dan pengukur performa sistem.

3.3.2 Bagan Alir Metodologi

3.4 Lingkungan Penelitian

Lingkungan penelitian yang digunakan dalam eksperimen utama adalah:

- **Perangkat lunak:** satu versi atau commit `llama.cpp`, tokenizer dan evaluator yang terdokumentasi.
- **Perangkat keras:** AMD Ryzen 3 5300U, RAM 9 GB, tanpa GPU.
- **Konfigurasi:** jumlah thread, panjang konteks, panjang keluaran, seed, prompt, dan parameter decoding dikendalikan.

3.5 Metode Pengukuran dan Analisis

Pengukuran dilakukan dengan beberapa pendekatan:

1. **Kualitas prediksi:** akurasi dan macro-F1 pada dataset klasifikasi sentimen.
2. **Kepatuhan dan transisi:** valid-label rate, prediction agreement, serta kategori benar-ke-salah dan salah-ke-benar.
3. **Efisiensi:** ukuran berkas, peak RAM, waktu pemuatan, latensi, dan throughput.

4. **Analisis:** selisih absolut, degradasi relatif terhadap baseline model yang sama, interval kepercayaan bootstrap berpasangan, dan Pareto frontier.
5. **Reproduksibilitas:** pencatatan versi model dan runtime, hash berkas, konfigurasi, prompt, seed, dan hasil per sampel.

BAB IV

JADWAL PENELITIAN

4.1 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama beberapa bulan dengan tahapan yang telah dijelaskan pada Bab III. Jadwal pelaksanaan disusun menggunakan Gantt Chart berbasis bulan sebagai berikut:

Tabel 4.1: Jadwal Penelitian (Gantt Chart)

Kegiatan	**Bulan**							
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Studi Literatur	●	●						
Analisis Kebutuhan		●	●					
Perancangan Sistem			●	●				
Implementasi				●	●	●		
Pengujian						●	●	
Evaluasi							●	●
Penulisan Laporan	●	●	●	●	●	●	●	●

Keterangan:

- ● = Kegiatan dilaksanakan pada bulan tersebut
- Penelitian ini diperkirakan berlangsung selama 8 bulan
- Penulisan laporan dilakukan secara paralel sepanjang penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Ayyub Abdurrahman, Samuel Cahyawijaya, Genta Indra Winata, and Ayu Purwarianti. Implementing quantization to indonesian BERT language model. In *2023 10th International Conference on Advanced Informatics: Concept, Theory and Application (ICAICTA)*. IEEE, 2023. doi: 10.1109/ICAICTA59291.2023.10390159. URL https://doi.org/10.1109/ICAICTA59291.2023.10390159.

Aydin Gasimov. Effects of quantization on large language models' performance on sentiment analysis tasks. *Azerbaijan Journal of High Performance Computing*, 8(1):1–19, 2026. doi: 10.32010/26166127.2026.01. URL https://www.azjhpc.com/issue14/volume8.1.pdf.

ggml-org. llama.cpp: Inference of large language models in C/C++. GitHub repository, 2026. URL https://github.com/ggml-org/llama.cpp. Diakses 8 September 2026.

Kelly Marchisio, Saurabh Dash, Hongyu Chen, Dennis Aumiller, Ahmet Üstün, Sara Hooker, and Sebastian Ruder. How does quantization affect multilingual LLMs? In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024*, pages 15928–15947, Miami, Florida, USA, 2024. Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/2024.findings-emnlp.935. URL https://aclanthology.org/2024.findings-emnlp.935/.

Jiacheng Wang, Yejun Zeng, Jinyang Guo, Yuqing Ma, Aishan Liu, and Xianglong Liu. SLMQuant: Benchmarking small language model quantization for practical deployment. *arXiv preprint arXiv:2511.13023*, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2511.13023. URL https://arxiv.org/abs/2511.13023.

Bryan Wilie, Karissa Vincentio, Genta Indra Winata, Samuel Cahyawijaya, Xiaohong Li, Zhi Yuan Lim, Sidik Soleman, Rahmad Mahendra, Pascale Fung, Syafri Bahar, and Ayu Purwarianti. IndoNLU: Benchmark and resources for evaluating indonesian natural language understanding. In *Proceedings of the 1st Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 10th International Joint Conference on Natural Language Processing*, pages 843–857, Suzhou, China, 2020. Association for Computational Linguistics.

doi: 10.18653/v1/2020.aacl-main.85. URL https://aclanthology.org/2020.aacl-main.85/.

Xingyu Zheng, Yuye Li, Haoran Chu, Yue Feng, Xudong Ma, Jie Luo, Jinyang Guo, Haotong Qin, Michele Magno, and Xianglong Liu. An empirical study of Qwen3 quantization. *arXiv preprint arXiv:2505.02214*, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2505.02214. URL https://arxiv.org/abs/2505.02214.